



Review Jurnal

Keamanan Informasi

TI - 4A

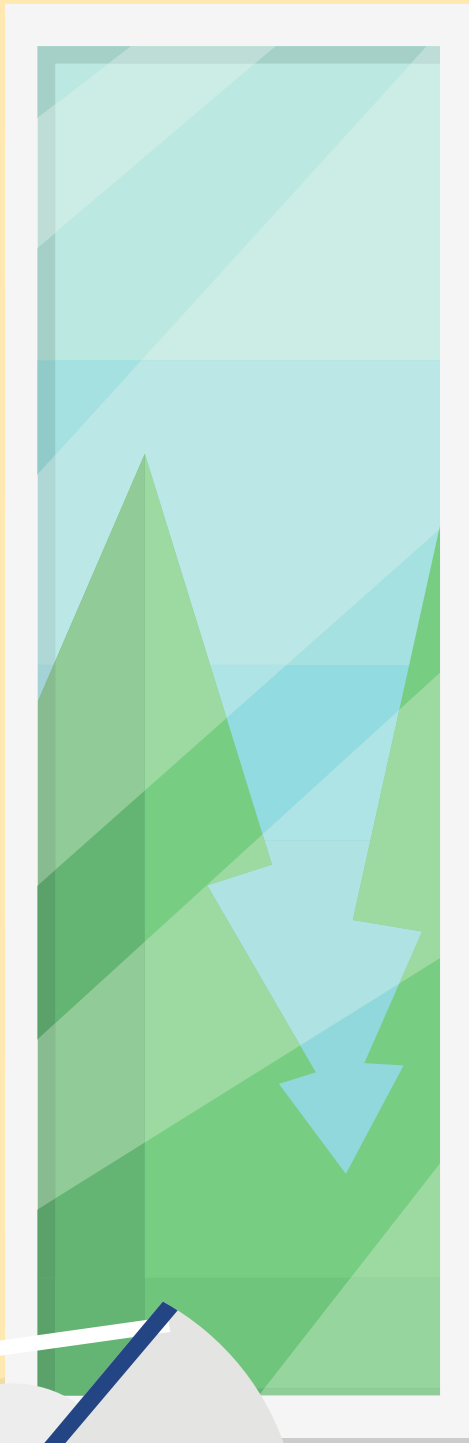
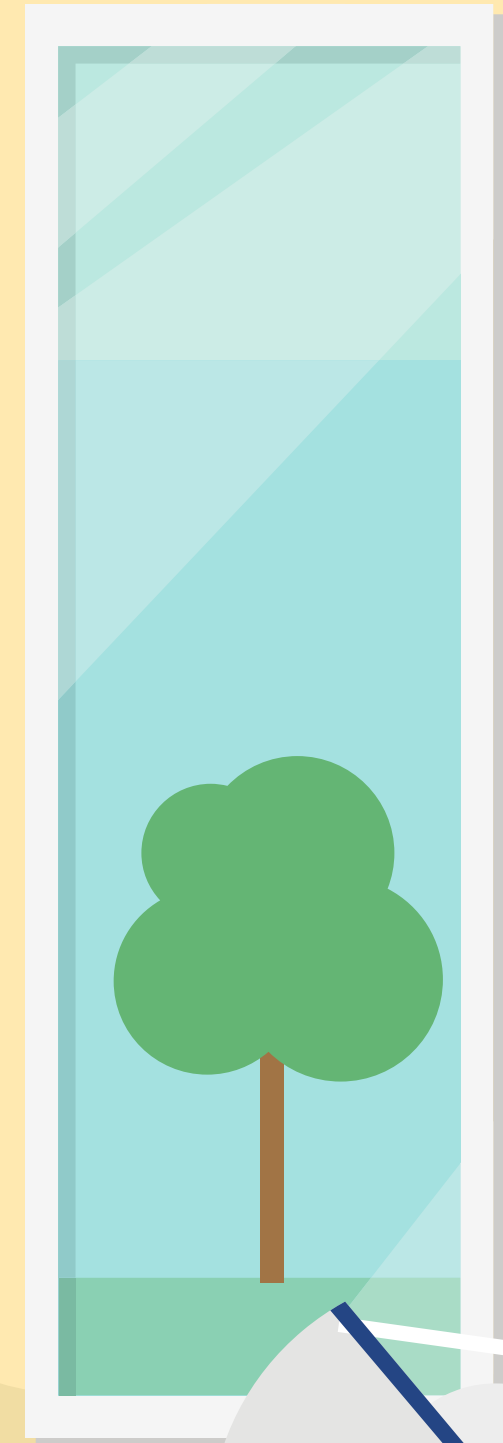


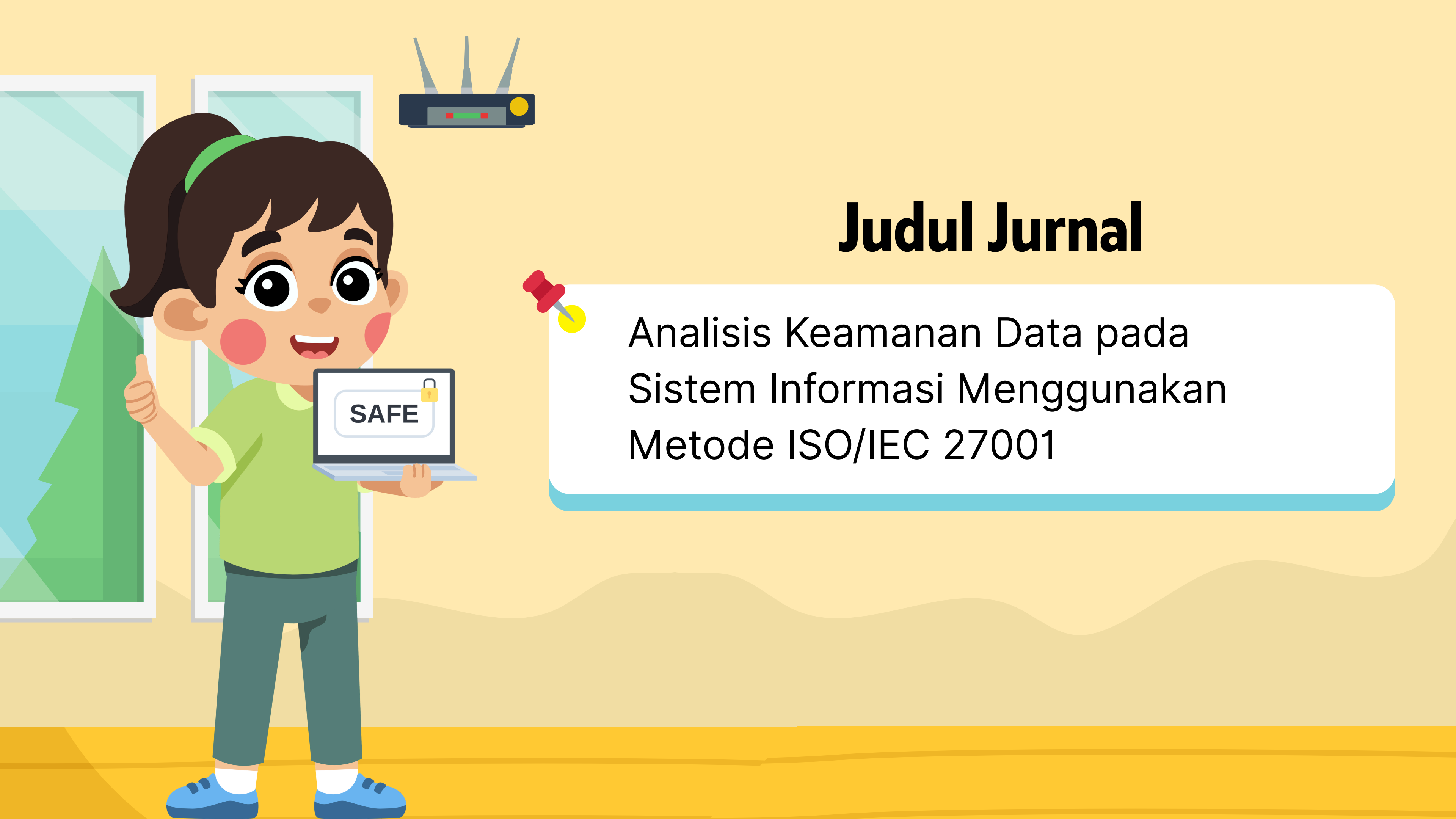
Anggota

1. Audrey Tarita Aurellia | 2402008

2. Bunga Ochi Anggeita | 2402010

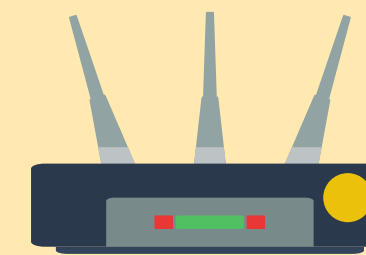
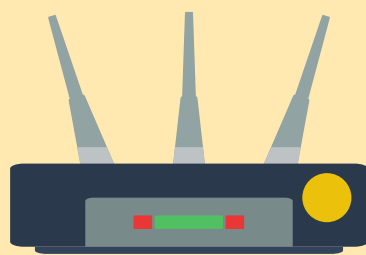
3. Diva Oktaviana | 2402019





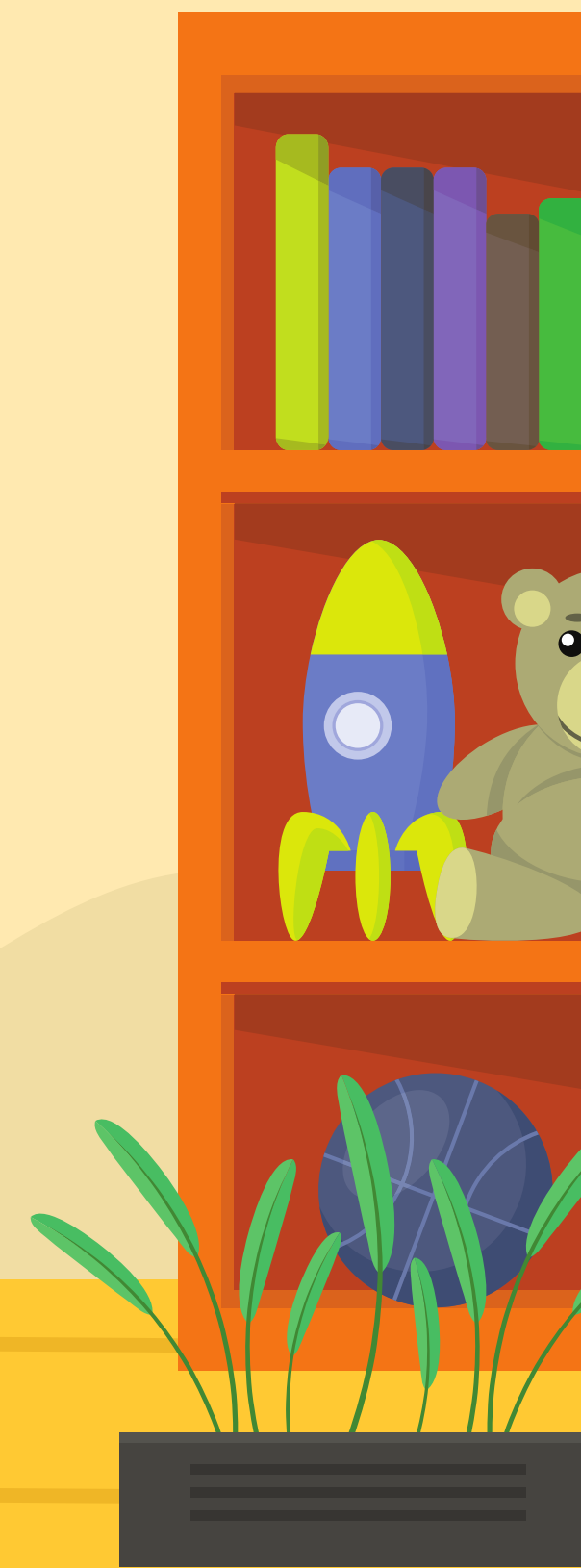
Judul Jurnal

Analisis Keamanan Data pada
Sistem Informasi Menggunakan
Metode ISO/IEC 27001



Abstrak

Abstrak tersebut menjelaskan pentingnya keamanan data dalam pengelolaan sistem informasi di era digital yang rentan terhadap ancaman siber. Masalah utama yang diangkat adalah lemahnya penerapan standar keamanan yang berpotensi menyebabkan kebocoran data, akses tidak sah, dan hilangnya integritas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keamanan data dalam sistem informasi dengan memanfaatkan framework ISO/IEC 27001, yang merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS).

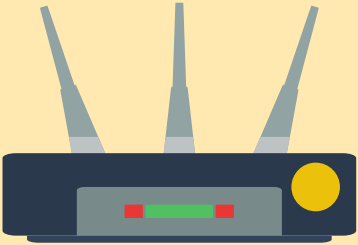
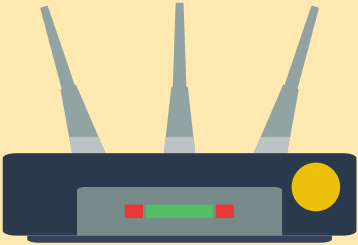




Latar Belakang



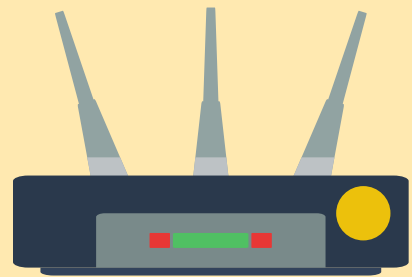
Latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya keamanan data dalam pengelolaan sistem informasi di era digital yang semakin rentan terhadap serangan siber. Organisasi publik maupun swasta kini sangat bergantung pada layanan digital dan pertukaran data elektronik yang intens, sehingga ancaman seperti kebocoran data, akses tidak sah, dan kegagalan menjaga integritas serta ketersediaan informasi menjadi masalah krusial. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian finansial dan reputasi, tetapi juga berimplikasi pada kepatuhan terhadap regulasi serta menurunnya tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan.



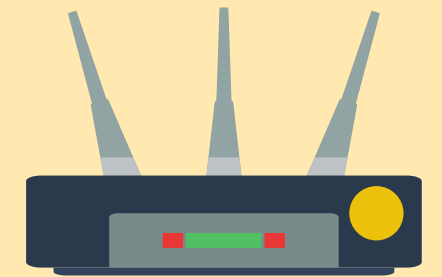
Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan menganalisis tingkat keamanan data pada sistem informasi berdasarkan standar ISO/IEC 27001. Metodologi disusun secara bertahap untuk menghasilkan data yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.





Tahapan Metodologi



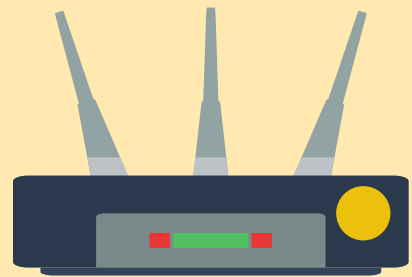
Identifikasi Masalah

Dilakukan observasi awal dan wawancara singkat dengan pengelola sistem informasi guna mengidentifikasi hambatan dan masalah nyata pada keamanan data, misalnya kerentanan pada manajemen akses, kontrol backup yang lemah, dan kurangnya kesadaran pengguna terkait keamanan informasi. Tahap ini memastikan penelitian berangkat dari kebutuhan nyata organisasi, bukan sekadar teori.

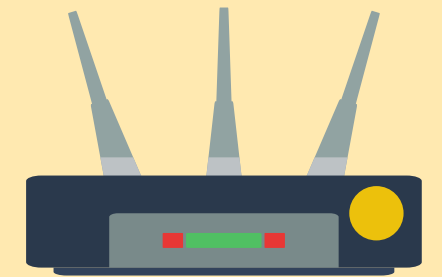
Studi Literatur

Melakukan kajian pustaka dari jurnal ilmiah, standar internasional, buku, serta laporan audit keamanan yang relevan dengan ISO/IEC 27001. Studi ini memberi landasan teori yang kuat terkait konsep ISMS, kontrol keamanan dalam Annex A, dan praktik terbaik pengukuran kepatuhan keamanan. Selain itu, tinjauan ini membantu memunculkan kebaruan penelitian dengan fokus pada konteks lokal dan gap yang ada.





Tahapan Metodologi



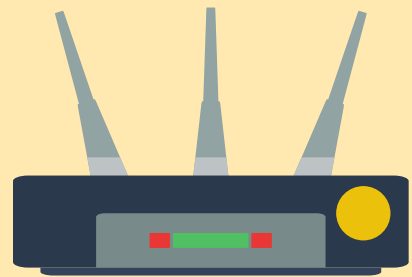
Penentuan Objek Penelitian

Memilih secara purposive sistem informasi pada organisasi yang mengelola data sensitif, seperti institusi pendidikan atau instansi pemerintah daerah. Pemilihan objek ini memastikan relevansi dan kontribusi nyata penelitian dalam perbaikan keamanan.

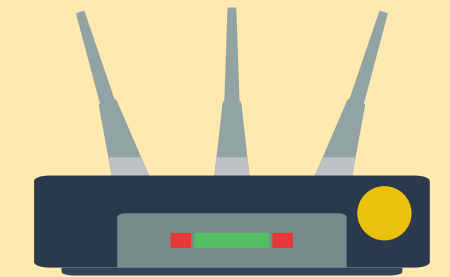
Penyusunan Instrumen Penelitian

Membuat checklist kepatuhan kontrol ISO/IEC 27001 berdasarkan Annex A versi 2022 yang mencakup 93 kontrol keamanan dalam empat kategori: Organisasi, Orang, Fisik, dan Teknologi. Checklist tersebut berupa pertanyaan yang dapat diisi oleh responden atau dinilai melalui dokumen/prosedur organisasi, menggunakan skala Likert 1–5 atau persentase implementasi.





Tahapan Metodologi



Pengumpulan Data

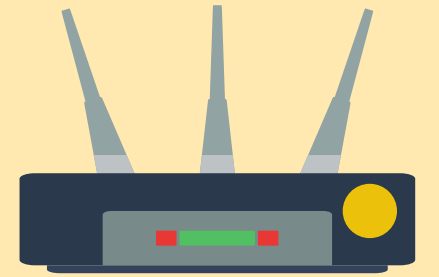
Data diperoleh melalui:

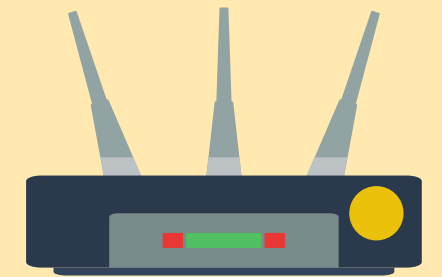
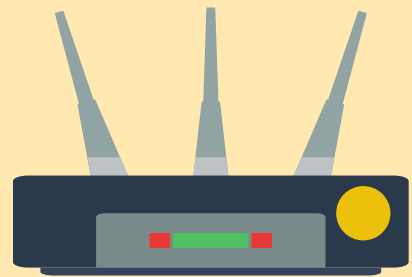
- Observasi langsung terhadap sistem dan infrastruktur keamanan, seperti jaringan, backup, dan autentikasi.
- Wawancara dengan pengelola sistem untuk memahami kebijakan dan prosedur.
- Kuesioner checklist kepada staf IT dan pengguna untuk mengukur persepsi dan kesadaran keamanan.



Implementasi

Implementasi ISO/IEC 27001 pada sistem informasi yang diteliti menunjukkan kepatuhan sedang dengan sekitar 65% kontrol yang telah diterapkan. Kelemahan utama terdapat pada pengelolaan akses pengguna, kebijakan backup data, dan pelatihan keamanan bagi pengguna. Faktor manusia menjadi titik lemah utama, di samping kendala transisi ke versi standar terbaru ISO/IEC 27001:2022. Rekomendasi fokus pada penguatan manajemen risiko, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, perbaikan kontrol teknis seperti MFA dan SIEM, serta pembaruan kebijakan dan dokumentasi. Dengan perbaikan tersebut, organisasi dapat meningkatkan ketahanan keamanan dan persiapan sertifikasi.





Kesimpulan

Penerapan ISO/IEC 27001 pada sistem informasi organisasi masih bersifat parsial dengan tingkat kepatuhan sekitar 65%. Meskipun kebijakan dan teknologi sudah relatif memadai, aspek sumber daya manusia menjadi kelemahan utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keamanan data. Transisi ke standar terbaru ISO/IEC 27001:2022 juga masih menghadapi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan manajemen risiko, peningkatan kesadaran dan pelatihan SDM, serta pembaruan kontrol teknis dan kebijakan agar organisasi dapat mencapai ketahanan keamanan yang lebih optimal dan kesiapan sertifikasi.





Daftar Pustaka

Siregar, M. N. H., & Mardiah. (2025). Analisis keamanan data pada sistem informasi menggunakan metode ISO/IEC 27001. Jurnal Ilmu Komputer dan Teknik Informatika, 1(2), 58–64. NIC (Network Interface Card).



Terima Kasih
